

سلسلة الزوايا الموجهة | السنة الثانية ثانوي

الدائرة المثلثية والراديان

الدائرة المثلثية دائرة نصف قطرها 1 مركزها أصل معلم متعامد متجانس؛ لكل زاوية موجهة نقطة وحيدة M على الدائرة، والقوس الموجه من I إلى M يقيس الزاوية بالراديان (الالتفاف الكاملة 2π). تحويل الدرجات إلى راديان: $180^\circ = \pi$ راديان، ف $60^\circ = \frac{\pi}{3}$ و $45^\circ = \frac{\pi}{4}$ و $30^\circ = \frac{\pi}{6}$.

الكوزينوس والسين

لكل زاوية موجهة x : $\cos x$ هو الفاصل و $\sin x$ الترتيب لنقطة M على الدائرة المثلثية، وبالتالي $-1 \leq \cos x \leq 1$ و $-1 \leq \sin x \leq 1$ و $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$ (بسبب $\|\overline{OM}\| = 1$). نقطة M تتحدد بالزوج $(\cos x, \sin x)$ ، وهذا يمدد الدوال المثلثية من الزوايا الحادة إلى كل الزوايا.

القيم المرجعية وتمثيلات

قيم مرجعية: $\cos \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ، $\cos \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ ، $\cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$ ، مع السينات المتقابلة $\sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ، $\sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ ، $\sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}$. التمثيلات تعطي باقي الزوايا: $\cos(-x) = \cos x$ و $\sin(-x) = -\sin x$ (تمثل محور الفواصل)، $\cos(\pi - x) = -\cos x$ و $\sin(\pi - x) = \sin x$ (تمثل محور الترتيب)، وتبديل الكوزينوسي-السيني للزوايا المتممة.

المعادلات المثلثية البسيطة

معادلة $\cos x = a$ (ب $|a| \leq 1$) تقبل حلولاً على شكل $x = \pm \alpha + 2k\pi$ حيث α حل مرجعي (زاوية يكون كوزينوسها a)، و $\sin x = a$ حلولها $x = \alpha + 2k\pi$ أو $x = \pi - \alpha + 2k\pi$. هذه الحلول تُقرأ من تماثل الدائرة المثلثية، وهي تمهيد لدراسة الدوال الدائرية في السنة الثالثة.

الصيغ الأساسية

$$\cos^2 x + \sin^2 x = 1$$

◆ العلاقة الأساسية

$$\cos(-x) = \cos x, \quad \sin(-x) = -\sin x$$

◆ التماثل الزوجي/الفردى

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin x, \quad \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos x$$

◆ الزوايا المتممة

$$\cos(\pi - x) = -\cos x, \quad \sin(\pi - x) = \sin x$$

◆ الزوايا المتقابلة

تمارين السلسلة (6 تمارين)

تطبيق

سهل

التمرين 1: المقاييس الرئيسية للزوايا

نتذكر أن المقياس الرئيسي لزاوية موجهة هو قياسها الوحيد في الفترة $[-\pi, \pi]$. أوجد المقياس الرئيسي للزوايا الآتية:

- (1) الزاوية التي قياسها $\frac{25\pi}{3}$ ثم التي قياسها $\frac{19\pi}{4}$.
- (2) إذا كان $(\vec{u}, \vec{v}) = \frac{5\pi}{3}$ و $(\vec{u}, \vec{v}) = -\frac{4\pi}{3}$: احسب $(\vec{u}, \vec{v})$ بعلاقة شال وعين مقياسه الرئيسي.
- (3) الزاوية التي قياسها $-\frac{7\pi}{3}$.

💡 تلميح: أضف أو اطرح مضاعفات 2π حتى يقع القياس في $[-\pi, \pi]$.

استدلالي

صعب

التمرين 2: إثبات متطابقات مثلثية

لكل عدد حقيقي x يحقق $\cos x \neq 0$: $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$ ، ولكل x : $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$. بين المتطابقات الآتية:

- (1) بين أن: $\frac{1}{1 + \tan^2 x} = 1 - \sin^2 x$
- (2) بين أن: $(\cos x + \sin x)^2 + (\cos x - \sin x)^2 = 2$
- (3) بين أن: $\cos^4 x - \sin^4 x = \cos^2 x - \sin^2 x$
- (4) إذا كان $\tan x = 2$ حيث $x \in]0, \frac{\pi}{2}[$: احسب $\cos x$ و $\sin x$.

💡 تلميح: اكتب كل شيء بدلالة $\cos x$ و $\sin x$ مستعملًا $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$.

تطبيقي

متوسط

التمرين 3: قياسات دقيقة لزوايا شاذة

نتذكر القيم الشاذة: $\cos \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ، $\sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}$ ، $\cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$ ، $\sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ، $\cos \frac{\pi}{4} = \sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ ، $\tan \frac{\pi}{3} = \sqrt{3}$ و $\tan \frac{\pi}{6} = \frac{1}{\sqrt{3}}$. احسب بدقة:

- (1) $A = \cos \frac{\pi}{6} \sin \frac{\pi}{3} + \sin \frac{\pi}{6} \cos \frac{\pi}{3}$
- (2) $B = \left(\cos \frac{\pi}{4}\right)^2 + \left(\sin \frac{\pi}{3}\right)^2$
- (3) $C = \tan \frac{\pi}{3} \times \tan \frac{\pi}{6}$ ، ثم بين أن $\tan \frac{\pi}{4} = 1$.

💡 تلميح: عوض بالقيم الشاذة مباشرة ثم اختزل الكسور.

تطبيقي

سهل

التمرين 4: التحويل بين الدرجات والراديان

1. اكتب بالراديان الزوايا الآتية: 30° ، 135° ، 240° ، -60° .
2. اكتب بالدرجات الزوايا: $\frac{\pi}{4}$ ، $\frac{5\pi}{3}$ ، $-\frac{3\pi}{2}$.

💡 تلميح: π راديان تقابل 180° ؛ اضرب في $\frac{\pi}{180}$ أو في $\frac{180}{\pi}$ حسب الاتجاه.

تطبيقي

متوسط

التمرين 5: قيم مثلثية وخواص التناظر

1. تذكر قيم $\sin$ و $\cos$ للزوايا $\frac{\pi}{6}$ و $\frac{\pi}{4}$ و $\frac{\pi}{3}$.
2. باستعمال خواص التناظر، احسب $\cos \frac{5\pi}{6}$ و $\sin \frac{7\pi}{4}$ و $\cos \left(-\frac{\pi}{3}\right)$.

💡 تلميح: $\frac{5\pi}{6} = \pi - \frac{\pi}{6}$ و $\frac{7\pi}{4} = 2\pi - \frac{\pi}{4}$ ؛ تذكر: $\cos(\pi - x) = -\cos x$ و $\cos(2\pi - x) = \cos x$.

استدلائي

متوسط

📌 التمرين 6: برهان علاقات ثم توظيفها 📌

1. برهن باستعمال الدائرة المثلثية أنه لكل حقيقي x : $\sin(\pi - x) = \sin x$ و $\cos(\pi - x) = -\cos x$.
2. استنتج قيم $\cos \frac{2\pi}{3}$ و $\sin \frac{11\pi}{6}$.

💡 تلميح: النقطتان الممثلتان لـ x و $\pi - x$ متناظرتان حول محور الأرتييب.

الحلول النموذجية المفصلة

حل التمرين 1: المقاييس الرئيسية للزوايا

$$(1) \quad \frac{19\pi}{4} - 4\pi = \frac{19\pi - 16\pi}{4} = \frac{3\pi}{4} \text{ و } \frac{\pi}{3} \text{ هو المقياس الرئيسي : } \frac{25\pi}{3} - 8\pi = \frac{25\pi - 24\pi}{3} = \frac{\pi}{3} \in] - \pi, \pi] \text{ هو } \frac{3\pi}{4} \text{ هو المقياس الرئيسي}$$

$$(2) \quad \text{بعلاقة شال: } (\overline{i}, \overline{v}) = (\overline{i}, \overline{u}) + (\overline{u}, \overline{v}) = \frac{5\pi}{3} + \left(-\frac{4\pi}{3}\right) = \frac{\pi}{3} \text{ فهي المقياس الرئيسي.}$$

$$(3) \quad -\frac{\pi}{3} \text{ هو المقياس الرئيسي : } -\frac{7\pi}{3} + 2\pi = \frac{-7\pi + 6\pi}{3} = -\frac{\pi}{3} \in] - \pi, \pi]$$

حل التمرين 2: إثبات متطابقات مثلثية

$$(1) \quad \frac{1}{1 + \tan^2 x} = \cos^2 x = 1 - \sin^2 x \text{ ، ومنه } 1 + \tan^2 x = 1 + \frac{\sin^2 x}{\cos^2 x} = \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x}$$

$$(2) \quad \text{بالتطوير: } (\cos x + \sin x)^2 = \cos^2 x + 2 \sin x \cos x + \sin^2 x = 1 + 2 \sin x \cos x \text{ و } (\cos x - \sin x)^2 = 1 - 2 \sin x \cos x$$

(الحدود المتقاطعة تتعادل).

$$(3) \quad (\cos^2 x - \sin^2 x) (\cos^2 x + \sin^2 x) = (\cos^2 x - \sin^2 x) \times 1 = \cos^2 x - \sin^2 x$$

$(a^2 - b^2)$

$$(4) \quad \text{من المتطابقة في السؤال 1: } \cos^2 x = \frac{1}{1 + \tan^2 x} = \frac{1}{1 + 4} = \frac{1}{5} \text{ ، وبما أن } x \in]0, \frac{\pi}{2}[\text{ فإن } \cos x > 0 \text{ : } \cos x = \frac{1}{5} = \frac{5}{5}$$

$$\text{، ومنه } \sin x = \tan x \times \cos x = \frac{2}{5} = \frac{2}{5} \text{ ، تحقق: } \frac{1}{5} + \frac{4}{5} = 1$$

حل التمرين 3: قياسات دقيقة لزوايا شاذة

$$(1) \quad A = \frac{3}{2} \times \frac{3}{2} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{3}{4} + \frac{1}{4} = 1 \text{ ، ولدينا } A = \sin\left(\frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{3}\right) = \sin \frac{\pi}{2} = 1$$

$$(2) \quad B = \left(\frac{2}{2}\right)^2 + \left(\frac{3}{2}\right)^2 = \frac{2}{4} + \frac{3}{4} = \frac{5}{4}$$

$$(3) \quad C = 3 \times \frac{3}{3} = \frac{3}{3} = 1 \text{ ، وبالتعريف: } \tan \frac{\pi}{4} = \frac{\sin\left(\frac{\pi}{4}\right)}{\cos\left(\frac{\pi}{4}\right)} = \frac{\frac{2}{2}}{\frac{2}{2}} = 1$$

حل التمرين 4: التحويل بين الدرجات والراديان

(1) نضرب في $\frac{\pi}{180}$:

$$30^\circ = \frac{30\pi}{180} = \frac{\pi}{6}.$$

$$135^\circ = \frac{135\pi}{180} = \frac{3\pi}{4}.$$

$$240^\circ = \frac{240\pi}{180} = \frac{4\pi}{3}.$$

$$-60^\circ = -\frac{60\pi}{180} = -\frac{\pi}{3}.$$

(2) نضرب في $\frac{180}{\pi}$:

$$\frac{\pi}{4} = \frac{180}{4} = 45^\circ.$$

$$\frac{5\pi}{3} = \frac{5 \times 180}{3} = 300^\circ.$$

$$-\frac{3\pi}{2} = -\frac{3 \times 180}{2} = -270^\circ.$$

🎯 حل التمرين 5: قيم مثلثية وخواص التناظر 🎯

(1) الجدول المرجعي:

$$\sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2} \text{ و } \cos \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

$$\cos \frac{\pi}{4} = \sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

$$\sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2} \text{ و } \cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}.$$

$$(2) \frac{5\pi}{6} \text{ تقابل } \frac{\pi}{6} \text{ بتناظر محوري حول محور الأرتيب، إذن } \cos \frac{5\pi}{6} = -\cos \frac{\pi}{6} = -\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

$$\frac{7\pi}{4} = 2\pi - \frac{\pi}{4} \text{ تناظر حول محور الفواصل، إذن } \sin \frac{7\pi}{4} = -\sin \frac{\pi}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{2}.$$

$$\text{الدالة } \cos \text{ زوجية: } \cos \left(-\frac{\pi}{3}\right) = \cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}.$$

🎯 حل التمرين 6: برهان علاقات ثم توظيفها 🎯

(1) لنمثل النقطتين M و M' على الدائرة المثلثية المقابلتين لـ x و $\pi - x$. النقطتان $M(x)$ و $M'(\pi - x)$ لهما نفس الترتيب لأن $\pi - x$ تقابل x بتناظر محوري حول محور الأرتيب، مع أبسطين متقابلين بالعكس.

$$\text{إذن: } \sin(\pi - x) = \sin x \text{ و } \cos(\pi - x) = -\cos x. \quad \checkmark$$

$$(2) \frac{2\pi}{3} = \pi - \frac{\pi}{3} \text{ إذن } \cos \frac{2\pi}{3} = -\cos \frac{\pi}{3} = -\frac{1}{2}.$$

$$\frac{11\pi}{6} = 2\pi - \frac{\pi}{6} \text{، وبما أن } \sin(2\pi - x) = -\sin x \text{ فإن } \sin \frac{11\pi}{6} = -\sin \frac{\pi}{6} = -\frac{1}{2}.$$